空污 × 戶外運動 AI Agent：預期貢獻與學術價值

> 說明：本研究目前在提案階段，以下內容都是「預期貢獻」，不代表已經得到的實驗結果。文中引用的外部數據僅用來說明研究缺口與研究價值。

一、核心定位（一句話）

本研究提出一個「預測交給統計模型、判斷交給官方規則、轉譯交給 LLM」的分工架構。它把臺中測站的短期空品預測，轉成可驗證、可追溯、不越權的個人戶外運動建議。

二、預期貢獻總覽

層次	預期貢獻	要回應的研究缺口
學術： 方法論	提出「職責分離」的 LLM Agent 架構， 讓數值預測、規則判斷與自然語言生成彼此獨立， 並可分別驗證	有些研究直接用 LLM 做空品預測（如 AirGPT）， 但數值的可驗證性較難和統計模型分開評估
學術： 評估框架	建立同時評估「預測準確度」與「Agent 安全性」 的雙軌評估方法（MAE/RMSE + 來源揭露率／ 安全降級率）	現有空品 LLM 研究多以專家主觀評分為主（如 MCP 空品介面），較少用可重現的異常情境測試
學術： 在地實證	以 2024–2026 年臺中測站資料做滾動回測，並處理 AQI 新舊制切換造成的標籤不一致	AQI 自 2025 年起改用新門檻（環境部）， 跨制度回測的處理方式少有文獻討論
技術	提供可重用的白名單 Function Calling 範式： 工具註冊、參數格式驗證、失敗降級、來源揭露	函式呼叫的錯誤多發生在工具介面（Neuro-Air, npj Clean Air 2026）
實務／ 社會	把「現在 AQI 幾分」升級為 「接下來哪個時段適合跑、可跑多久」	WHO 建議調整運動的時間與地點（WHO）， 但缺少把這項建議落實的工具
政策	與環境部預報朝「時段細分」發展的方向一致， 可作為測站級、逐時應用的原型	環境部規劃把預報改為上午／下午分開，並延長為 4 日（中央社）

三、學術價值（詳細說明）

1. 方法論貢獻：可驗證的「職責分離」Agent 架構

問題： 通用 LLM 回答健康問題的安全性不足。2026 年一項醫師紅隊評測發現，公開聊天機器人的不安全回答比例為 5–13%（npj Digital Medicine 2026）；在提示中埋入假前提時，模型延伸錯誤的比例達 50–82%（Communications Medicine 2025）。

本研究的做法：

- 數值由時間序列回歸產生，可用 MAE/RMSE 獨立驗證。
- 建議由環境部官方 AQI 規則庫決定（環境部 AQI），屬於確定性規則，可以逐條稽核。
- LLM 只負責理解問題、呼叫白名單工具、轉譯結果，不能自行生成醫療建議。

學術意義： 這樣可以把錯誤來源拆成「預測錯」「規則套錯」「轉譯錯」三類，各自量化，比把系統當成黑箱整體評分更有診斷價值。這與近期研究主張把 Agent 呼叫拆成工具選擇、參數完整性與參數依據等階段來評估的方向一致（SAAG）。

2. 評估框架貢獻：預測準確度 × Agent 安全性雙軌評估

評估軌	指標	價值
預測軌	MAE、RMSE、AQI 等級正確率、紅色以上「漏報率」	除了平均誤差，也重視最危險的漏報情形
Agent 軌	來源揭露率、安全降級觸發率、越權建議筆數、工具參數錯誤率	把「安全」變成可量化、可重現的指標

- 情境測試涵蓋假前提、醫療越界、資訊不足、工具失敗、超出範圍、工具結果矛盾、提示注入等類型，至少 30 題，可公開作為後續研究的基準題組。
- 理論依據：即使工具回傳正確資料，模型仍可能產生與工具輸出矛盾的內容（ToolHACE），因此「接上工具」不等於「安全」，需要獨立驗證。

3. 在地實證貢獻：臺中跨制度回測

- 臺中 PM2.5 已從 2018 年的 18.8 μg/m³ 降到 2026 年截至 10 月的 12.9 μg/m³（風傳媒），但臭氧沒有同步下降（研之有物）。在這種情況下，主要污染物可能從 PM2.5 轉向臭氧，這是值得檢驗的在地議題。
- 回測期間跨越 2025 年的 AQI 新制。環境部已用新標準回溯計算 109–113 年的統計（環境部）。本研究以「預測濃度、統一用新制換算等級」來處理這個問題，可為其他跨年度空品研究提供做法參考。
- 預期可產出臺中多個測站（如西屯、忠明、豐原、沙鹿、大里）的逐時預測誤差比較，補足在地測站級的公開基準。

4. 跨領域整合價值

本研究橫跨四個領域，具有整合型研究的特色：

領域	本研究引用的知識
環境科學	環境部測站資料、AQI 規則、臭氧光化學的日變化
公共衛生／運動科學	PM2.5 會削弱運動的健康效益（BMC Medicine 2025）
機器學習	短期時間序列預測、滾動回測
可信任 AI	幻覺防範、工具白名單、安全降級、來源揭露

四、技術貢獻

1. 可重用的 Agent 安全範式： 以 FastAPI 提供白名單工具，參數經格式驗證後才執行；工具失敗、缺值或超出範圍時，固定回覆降級訊息並附官方查詢連結。這套模式可遷移到其他「高風險但有官方規則」的領域，例如熱傷害指引、紫外線指引、食品安全警示。
2. 可追溯的回答格式： 每則建議都附上資料時間、測站、預測模型版本與官方規則條目，讓使用者和研究者都能回頭查核。

3. 低成本、可重現： 使用公開的環境部資料與開源框架（FastAPI、LangChain），其他學校或縣市可以照著重現或擴充。

五、實務與社會價值

- 使用族群規模大： 2025 年臺灣規律運動人口為 35.6%，創 2014 年以來新高（公視新聞）；慢跑一直是主要運動項目之一（運動部 運動現況調查）。
- 從「少跑」變成「改時段跑」： 研究發現，空污資訊會讓跑步距離平均減少 7.5%（JMIR, PMC）。本系統期望在不降低運動量的前提下降低暴露，因為規律運動本身就有健康效益（WHO）。
- 對賽事與學校有參考價值： 國際賽事常在最後關頭才因空品延期（iRunFar）。短期預測可協助主辦單位、學校體育課提早調整。
- 保護敏感族群： 遇到氣喘、心血管疾病等提問時，系統只引用官方建議並轉介就醫，降低錯誤醫療建議造成的風險。

六、政策關聯

- 環境部的目標是 2030 年 PM2.5 年均值降到 10 μg/m³（經濟日報）。濃度越低，民眾越需要「精細時段」資訊，才能避開短時間的高值。
- 環境部正把預報細分成上午／下午（中央社）。本研究可視為「測站級 × 逐時 × 個人化」的延伸原型，與政策方向互補，不是取代官方預報。

七、創新性比較（與既有研究的差異）

比較項目	官方空品預報	LLM 直接預測（AirGPT）	工具導向空品介面（MCP）	本研究
空間尺度	7 個空品區	研究資料集	單一感測網	臺中個別測站
時間尺度	3 日（規劃改 4 日、分上下午）	依模型而定	即時	逐時短期預測
個人化運動建議	無（固定文字）	無	有限	有（時段、強度、時長）
數值可獨立驗證	有	較難和 LLM 分開評估	不涉及預測	有（MAE/RMSE）
醫療越權防護	不適用	未聚焦	未聚焦	白名單 + 安全降級
系統化安全測試	不適用	無	專家評分	30 題以上異常情境

資料來源：環境部預報作業規範、AirGPT、MCP 空品介面

八、研究限制（建議一起寫，可提高可信度）

1. 個人實際暴露不等於測站值： 跑步路線上的濃度可能與測站不同。北京的 GPS 研究顯示，慢跑者的暴露有明顯時空差異（Sci Total Environ 2024）。
2. 預測不確定性： 環境部也指出，空品預報不可能百分之百準確，而且預測越遠越不準（環境部）。系統需要明確揭露不確定性。
3. 非醫療器材： 系統只提供官方生活指引，不提供診斷或用藥建議。
4. 地區外推： 結果以臺中為主，能否套用到其他縣市還需要另外驗證。

九、可直接放入提案的段落

> 預期貢獻與學術價值
> 本研究預期在學術、技術與實務三方面有所貢獻。學術上，本研究提出「預測、規則、轉譯」職責分離的 LLM Agent 架構：數值預測交由可驗證的時間序列模型，活動建議以環境部官方 AQI 規則為唯一依據，LLM 只透過白名單工具負責理解與轉譯。如此可把系統錯誤拆成可分別量化的來源，回應現有研究中通用 LLM 對健康問題不安全回答率達 5–13% 的問題。其次，本研究建立預測準確度（MAE、RMSE、紅色以上漏報率）與 Agent 安全性（來源揭露率、安全降級率、越權建議筆數）的雙軌評估框架，並設計至少 30 個涵蓋假前提、醫療越界與工具失敗的情境測試，可作為後續研究的基準。第三，本研究以 2024–2026 年臺中測站資料做滾動回測，並以「預測濃度、統一用新制換算」處理 2025 年 AQI 新制造成的標籤不一致，提供在地測站級的實證基準。
> 實務上，本系統把「目前 AQI」轉成「未來適合運動的時段與強度」，呼應世界衛生組織「調整運動時間與地點」的建議，也與環境部預報朝時段細分發展的方向互補。對於臺灣 35.6% 的規律運動人口，本研究期望在不減少運動量的前提下降低空污暴露。以上皆為預期成果，實際成效將在實驗階段驗證。